

문서 번호	QA-2024-1116	작성일	2024년 11월 16일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	원료 입고검사
이슈 요약	양극재 최종 제품 입도 분포 규격 미달 (D50 값 기준 하회)		
핵심 원인	원료(전구체) 입도 분포(D50) 규격 미달		
핵심 대책	원료 공급사 품질 관리 강화 및 입고 검사 항목 강화		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20241111-NCA88 최종 제품 분석 결과, 입도 분포 D50 값이 8.8 μm 로 측정되어 관리 기준(9.5 ~ 10.5 μm)을 하회함.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (5,000 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 규명을 위해 투입 원료 이력 추적 및 공정 조건 전수 조사 착수.

2. 공정 점검

2-1. 원료 (전구체) 입도 분포

- 가설: 투입된 전구체의 입경이 작아 최종 양극재 입도에 영향을 주었을 것이다.
- 검증: 해당 Lot에 투입된 전구체(Lot: PRE-241105-F07)의 수입 검사 성적서 재확인 및 샘플 재분석 실시.
 - D50 관리 기준: 11.0 ~ 12.0 μm
 - D50 실제 측정값: 10.1 μm
- 결론: 이상 발생. 원료 입고 시 D50 규격 미달 확인.

2-2. 혼합 공정 조건

- 가설: 과도한 혼합 에너지로 인해 전구체 입자가 사전에 파손되었을 것이다.
- 검증: 혼합기 운전 로그 확인 결과, RPM 및 혼합 시간이 표준 절차를 준수하였음.
- 결론: 정상.

2-3. 소성 공정 조건

- 가설: 소성 조건이 부적절하여 입자 성장이 불충분했을 것이다.
- 검증: 소성로 운전 로그 확인 결과, 온도 프로파일이 표준과 일치함을 확인.
- 결론: 정상.

2-4. 분쇄 및 분급 공정 조건

- 가설: 분쇄/분급 조건이 과도하게 설정되어 입자가 미분화되었을 것이다.
- 검증: 분쇄기 및 분급기 운전 조건(RPM, Air 유량 등)이 모두 표준 범위 내에서 운전됨.
- 결론: 정상.

3. 원인 파악

- 제조 공정(혼합, 소성, 분쇄, 분급)은 모두 정상적으로 운영되었으나, 생산에 투입된 원료 전구체(Lot: PRE-241105-F07)의 D50 값이 10.1 μm 로 입고 규격(11.0 ~ 12.0 μm)을 만족하지 못했음이 확인됨.
- 규격보다 미세한 전구체를 투입하여 표준 공정을 거쳐 생산한 결과, 최종 양극재의 입도 또한 작게 형성되어 제품 규격 미달을 유발함.
- 근본 원인은 원료 공급사의 품질 문제 및 입고 검사 단계에서 규격 이탈 품목을 식별하지 못한 관리의 문제임.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 해당 불량 원료(Lot: PRE-241105-F07)의 잔량 전량 격리 및 공급사 반품 조치.
 - 공급사에 클레임 제기 및 원인 분석, 대책 보고서 제출 공식 요청 (완료일: 2024년 11월 15일).
- 장기 대책
 - 원료 입고 검사 항목에 PSD(D10, D50, D90)를 '핵심 관리 항목(CTQ)'으로 지정하고, 샘플링 검사 주기를 강화 (Lot별 → Pallet별).
 - 공급사와 품질 협약 개정을 통해 PSD 규격 미달 시 패널티 조항 추가하여 공급사 품질 책임 의식 강화.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: 입고 검사 강화 후, 동일 공급사로부터 신규 입고된 정상 전구체(Lot: PRE-241112-G01)를 사용하여 양산(Lot: 20241115-NCA89)을 진행하고 최종 입도 분석.
- 검증 결과:

항목	신규 전구체 (PRE-241112-G01)	개선 후 최종 제품 (20241115-NCA89)	관리 기준
D50	11.5 μm	10.2 μm	전구체: 11.0~12.0 μm 최종품: 9.5~10.5 μm

- 결론: 입고 검사 강화 및 공급사 관리를 통해 문제 해결됨을 확인. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '원료 수입검사 표준서(IQC-SOP-001)'에 핵심 관리 항목 및 검사 주기 강화 내용을 반영하여 개정 완료 (Rev 3.0, 2024년 11월 15일).
- 수평 전개: 타 원료(리튬, 첨가제 등) 수입 검사 프로세스에도 핵심 품질 특성에 대한 검사 주기 강화 방안을 검토하고 수평 전개 예정 (완료 목표: 2025년 1분기).